

Didaktische Handreichung: Division von Zahlen

Merkmale

Leitidee	1. Zahl
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch argumentieren (K1), Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	III
Kompetenzstufe	5

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Zahl (L1), da es um die Teilbarkeit ganzer Zahlen geht.

Zur Bearbeitung der Aufgabe werden zunächst die Erklärung zum Teilbarkeitsbegriff sowie die vier gegebenen Aussagen gelesen und inhaltlich erfasst (K6). Dann sind Überlegungen nötig, wie die Aussagen bestätigt oder widerlegt werden können. Dabei können die zweite und dritte Aussage jeweils mittels eines Gegenbeispiels widerlegt werden (K1). Die erste und vierte Aussage können unter Rückgriff auf bekannte Teilbarkeitsregeln (Produkt- und Summenregel) bestätigt werden (K1). Die hierbei ablaufenden argumentativen Überlegungen müssen nicht dargelegt werden.

Aufgrund der Argumentation auf allgemeiner Ebene gehört diese Aufgabe dem Anforderungsbereich III an.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- Antwortalternativen [01, 04]: Werden diese Antwortalternativen fehlerhafterweise als falsch eingestuft, zeigt dies, dass den Schülerinnen und Schülern der Teilbarkeitsbegriff nur unzureichend vertraut ist.
- Antwortalternative [02, 03]: Die falsche Einstufung einer dieser Antwortalternativen kann darauf beruhen, dass die Schülerinnen und Schüler es nicht gewohnt sind, die Richtigkeit von Aussagen mittels Gegenbeispielen zu widerlegen bzw. die Bandbreite der Beispiele zur Veranschaulichung der in der Aussage dargelegten Inhalte zu eng wählen. Es kann auch sein, dass die bekannte Endstellenregel zur Zahl 2 vordergründig auf den Fall 4 übertragen wird.

Anregungen für den Unterricht

Treten bei der Bearbeitung der Aufgabe Schwierigkeiten auf, können die Aussagen zunächst einzeln betrachtet und mittels Beispielen verdeutlicht werden. Anhand von Beispielen können die Schülerinnen und Schüler rasch erkennen, dass die zweite und die dritte Aussage nicht allgemein gültig sind. In diesem Rahmen kann die Arbeit mit Gegenbeispielen als mögliche Argumentationsbasis allgemein herausgearbeitet werden.

Auch die erste und vierte Aussage können mittels Beispielen veranschaulicht und näher untersucht werden. Mit Blick auf die erste Aussage kann dabei aufgezeigt werden, dass Zahlen, die zweimal hintereinander durch die Zahl Zwei dividiert werden können, offensichtlich ein Vielfaches von Vier darstellen. Für die vierte Aussage ist es sinnvoll, die Zahlen geschickt in eine durch 100 und damit durch vier teilbare Zahl und einen zweistelligen „Rest“ zu zerlegen, dessen Teilbarkeit zu prüfen ist. Beides liefert den Schülerinnen und Schülern eine Begründungsidee, welche weiterführend verallgemeinert werden kann. Hierzu kann u.a. auch ein Lückentext genutzt oder es können einzelne Beweisschritte, die in die richtige Reihenfolge gebracht werden müssen, zur Verfügung gestellt werden (siehe hierzu auch: Didaktischer Kommentar zur Aufgabe Winkel Gamma der Lernstandserhebung 2014).